

- a) Zemturis
- b) Ēvalds
- c) Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Datorzinātnes" (ITB) - latviešu plūsma
- d) Virtuālās laboratorijas izstrāde ar tīmekļa tehnoloģijām
- e) Development of a virtual laboratory using web technologies
- f) Mg. oec. Gints Neimanis
- g) Izveidot mācību platformu, kas pieejama tīmekļa pārlūkprogrammā. Tajā būs iespējams apgūt un pilnveidot zināšanas par Linux sistēmu un citiem rīkiem virtuālā laboratorijas vidē. Pasniedzējs pārvalda un novērtē dažādus uzdevumus izmantojot virtuālas ierīces, students var šos uzdevumus izpildīt sev parocīgā vietā un vidē.
- h) Uzdevumi:
 1. Izpētīt pieejamās tīmekļa un izstrādes tehnoloģijas ar kurām varētu pilnveidot virtuālās laboratorijas izveidi.
 2. Izveidot virtuālo laboratoriju izveides sistēmu, lai varētu ātri un parocīgi izveidot dažāda veida un izmēra laboratorijas.
 3. Izveidot pasniedzējiem portālu, kas ir atverams tīmekļa pārlūkprogrammā, kurā varētu izveidot, dzēst un citādā veidā pārvaldīt virtuālās ierīces laboratorijas vidē. Šajā portālā pasniedzējs var arī novērtēt studentu darbus, kā arī atvērt jaunus darbus studentiem.
 4. Izveidot studentu portālu, kas ir atverams tīmekļa pārlūkprogrammā, kur var apskatīt atvērtos un izpildītos uzdevumus, to termiņus un izpildīto uzdevumu rezultātus. Šajā portālā var arī izvēlēties nākamo uzdevumu, kuru students vēlas pildīt.
 5. Izveidot autorizēšanas sistēmu, lai var ar lietotāja kontu pieslēgties portālam. Pēc autorizēšanas lietotājam tiks piešķirtas attiecīgas tiesības veikt darbības sistēmā.
 6. Automatizēt laboratorijas vižu izveidi un pārraudzību.

i) Bakalaura darba plānotais saturs:

Virtuālu laboratoriju vide, kas atverama pārlūkprogrammā. Tajā būs iespējams pieslēgties ar lietotāja kontu - studenta vai pasniedzēja. Plānots izstrādāt automatizētu virtuālu laboratoriju pārvaldes rīku, lai nodrošinātu ar platformu, kura nav jāinstalē uz savas ierīces un varētu apgūt un nostiprināt zināšanas par datorzinātni un Linux sistēmu pamatprincipiem.

Pasniedzējam plānots pieslēgties pasniedzēju portālam, kur var pārvaldīt dažādas laboratorijas darbu vides, kuras pasniedzējs var izveidot pats vai arī var izmantot kādu no iebūvētajiem paraugiem. Pasniedzējam būs iespējams redzēt katra studenta laboratorijas darbu vides instances - problēmu novēršanas un vispārīgas palīdzības gadījumos. Pasniedzējam arī būs pārskats par katru kursu žurnāla formā, lai varētu apskatīt studentu sekmes noteiktajos darbos.

Studentam plānots ir pieslēgties studentu portālam, kur students var redzēt visas studentam piesaistītās laboratoriju vides instances. Šajās instancēs ir noteikts uzdevums, kurš jāizpilda, lai iegūtu vērtējumu, kurš automātiski tiek pievienots žurnālam.

Pārlūkprogrammas izmantošana šajā situācijā ļaus izpildīt šos uzdevumus no jebkuras ierīces, kas izmanto pārlūkprogrammu, neatkarīgi no studenta vai pasniedzēja izmantotās operētājsistēmas.

j) Līdz šim paveiktais:

1. Tehnoloģiju dokumentāciju un literatūras saraksta meklēšana un apkopošana,
2. Virspusēji izskatīts dažādu tehnoloģiju lietderīgums bakalaura darba izstrādei.

k) Literatūras saraksts:

1. Sivakumar S. C., Robertson W., Artimy M., & Aslam N. (2005). *A web-based remote interactive laboratory for Internetworking education*. _IEEE Transactions on Education_, _48_(4), 586-598. [Tiešsaistē] pieejams: https://www.researchgate.net/profile/S-Sivakumar-9/publication/3051052_A_Web-Based_Remote_Interactive_Laboratory_for_Internetworking_Education/links/09e41513600f9a3395000000/A-Web-Based-Remote-Interactive-Laboratory-for-Internetworking-Education.pdf
2. Swargiary K. "Enhancing Educational Accessibility." (2024). [Tiešsaistē] pieejams: https://www.preprints.org/frontend/manuscript/9401940c8e9aa81504ca429e58e362d3/download_pub
3. Apache Software Foundation *Apache Guacamole Manual v1.6.0* [Tiešsaistē] pieejams: <https://guacamole.apache.org/doc/gug/index.html>
4. Stewart T. (2020, Sep. 16). *Meet Guacamole, Your Remote Access Gateway* [Tiešsaistē] pieejams: <https://technotim.com/posts/guacamole-remote-access-gateway/>
5. Lawrence T. (2025, Mai. 16) *Secure Remote Access to SSH & RDP From Your Browser* [Tiešsaistē] pieejams: <https://www.youtube.com/watch?v=GX53C80c05k>
6. Proxmox VE (2025, Dec. 3) *Nested Virtualization* [Tiešsaistē] pieejams: https://pve.proxmox.com/wiki/Nested_Virtualization